

TreeAlarm

Москва

Проблема

- Большинство систем мониторинга хранят только текущее состояние объектов
- Нет возможности: посмотреть состояние системы в прошлом, увидеть общую картину при большом количестве объектов
- Архитектура легаси-систем: плоская, плохо масштабируется, не рассчитана на миллионы объектов

Актуальность

- Количество объектов и источников данных постоянно растёт
- Системы достигают архитектурного предела масштабируемости
- Полная замена существующих решений: дорого, рискованно, часто невозможна

Решение

- TreeAlarm — платформа для хранения, визуализации и анализа состояний большого количества объектов.
- Объекты представлены в виде иерархии (дерева)
- Состояния объектов: хранятся в истории, а не только в текущем виде, агрегируются снизу вверх
- На любом уровне иерархии видно общее тревожное состояние
- Пользователь может начать с общего уровня при необходимости детализировать до конкретного объекта
- Масштабируемость системы в облаке

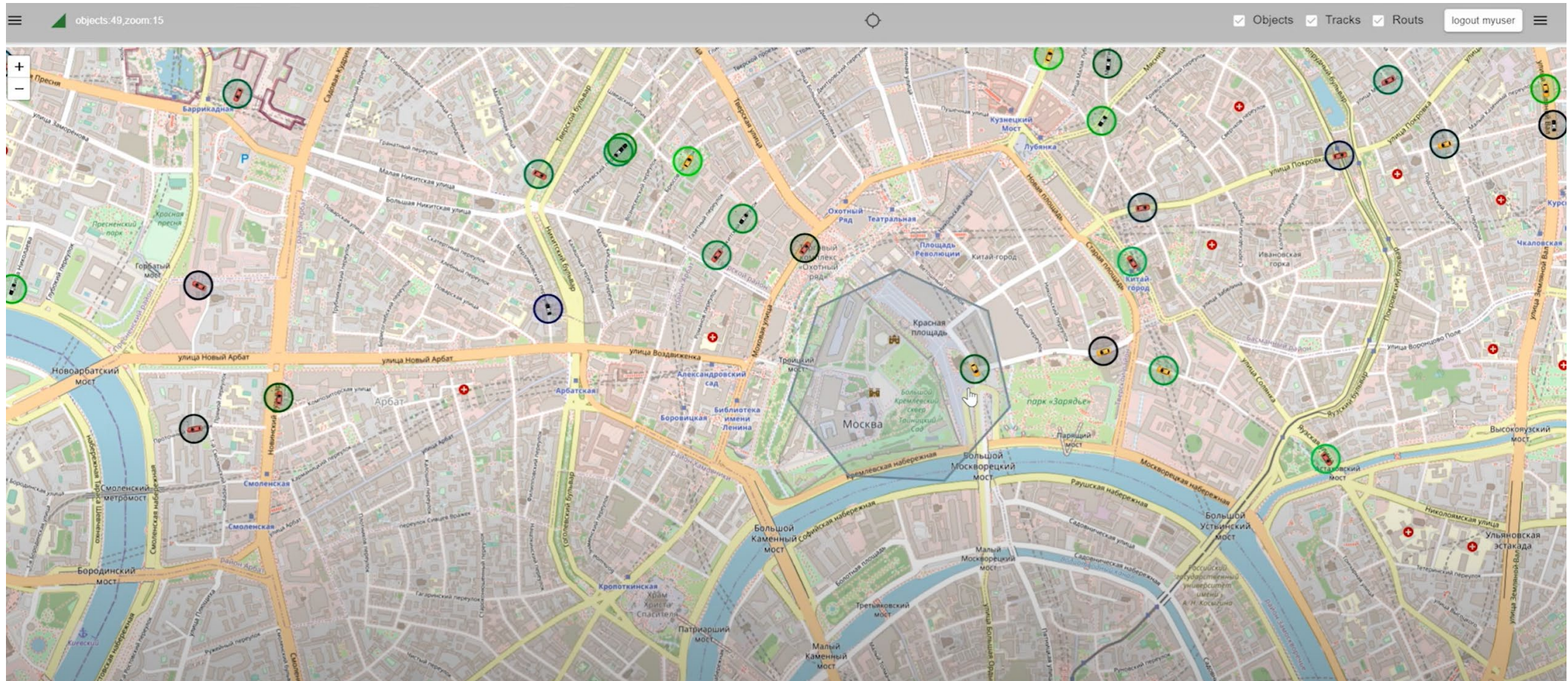
Технологическая основа

- Поддержка решений в реальном времени
- Агрегация состояний по иерархии
- Быстрое выявление проблемных зон
- Работа с текущими и историческими данными
- Масштабируемая архитектура
- Модульная микросервисная модель
- Контейнеризация (Docker)
- Горизонтальное масштабирование (Kubernetes)
- Поддержка миллионов объектов

Задел по проекту

- Ссылки на материалы:
- <https://www.youtube.com/@TreeAlarm-wr7fs>
- <https://treealarm.ru/>
- <https://github.com/treealarm/Square>

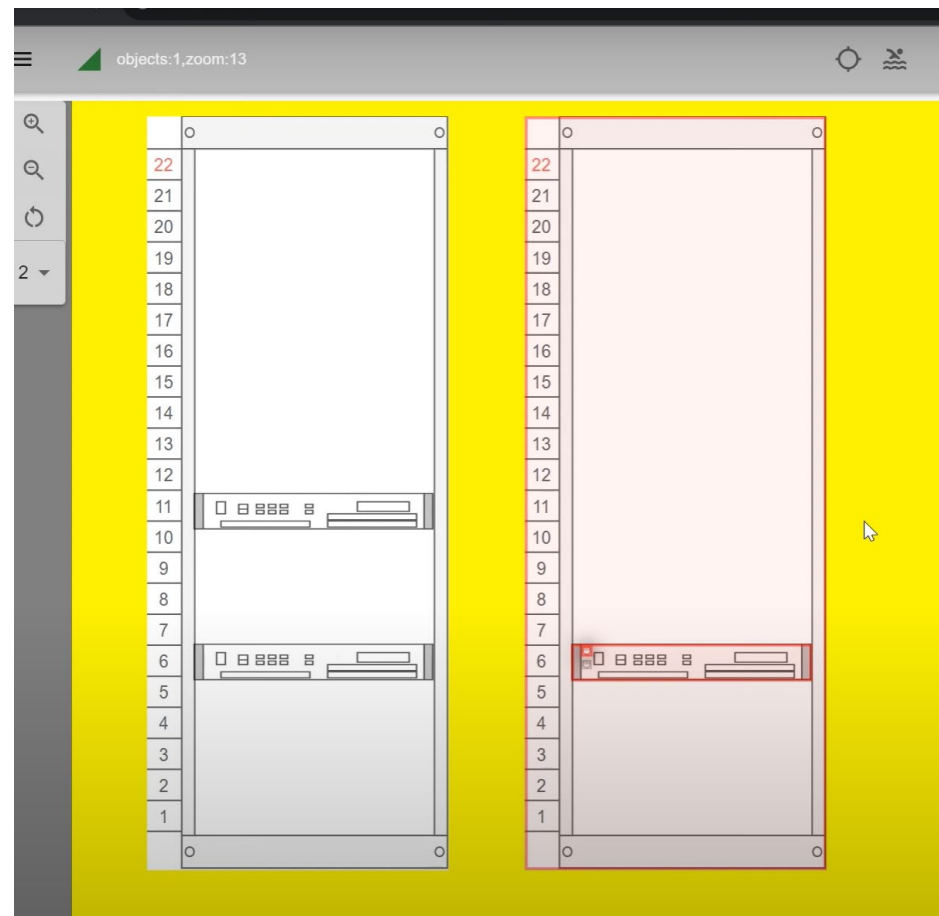
Модуль отображения объектов на карте



Протокол событий

begin YYYY-MM-DD hh:mm:ss					end YYYY-MM-DD hh:mm:ss				
Indexed_prop					you can search me 1				
event_descr					plate recognized				
									
id					object_id				
event_name					event_priority				
timestamp ↓									
6624dfb55d32fb001ccdc89a					64270c097a71c88757377dcf				
Camera #12 sensor3628 event Critical					Critical				
4/21/2024, 12:43:17 PM [74ms]									
6624dfb55d32fb001ccdc89b					64270c0c7a71c8875738aaa6				
Camera #13 sensor3628 event Critical					Critical				
4/21/2024, 12:43:17 PM [74ms]									
6624dfb55d32fb001ccdc899					64270c0c7a71c8875738aaa6				
Camera #11 sensor3628 event Warning					Warning				
4/21/2024, 12:43:17 PM [74ms]									
6624dfb55d32fb001ccdc8a1					64270c0c7a71c8875738aaa6				
Camera #19 sensor3628 event Information					Information				
4/21/2024, 12:43:17 PM [74ms]									
6624dfb55d32fb001ccdc89c					64270c097a71c88757377dcf				
Camera #14 sensor3628 event Warning					Warning				
4/21/2024, 12:43:17 PM [74ms]									
6624dfb55d32fb001ccdc89e					64270c097a71c88757377dcf				
Camera #16 sensor3628 event Critical					Critical				
4/21/2024, 12:43:17 PM [74ms]									
6624dfb55d32fb001ccdc89d					64270c0c7a71c8875738aaa6				
Camera #15 sensor3628 event Error					Error				
4/21/2024, 12:43:17 PM [74ms]									
6624dfb55d32fb001ccdc89f					64270c0c7a71c8875738aaa6				
Camera #17 sensor3628 event Trace					Trace				
4/21/2024, 12:43:17 PM [74ms]									
6624dfb55d32fb001ccdc8a0					64270c097a71c88757377dcf				
Camera #18 sensor3628 event Information					Information				
4/21/2024, 12:43:17 PM [74ms]									
6624dfb55d32fb001ccdc898					64270c097a71c88757377dcf				
Camera #10 sensor3628 event Error					Error				
4/21/2024, 12:43:17 PM [74ms]									
6624dfb55d32fb001ccdc88f					64270c0c7a71c8875738aaa6				
Camera #1 sensor3628 event Warning					Warning				
4/21/2024, 12:43:17 PM [73ms]									
6624dfb55d32fb001ccdc7e7					64270c0c7a71c8875738aaa6				
Camera #11 sensor3627 event Critical					Critical				
4/21/2024, 12:43:17 PM [41ms]									
6624dfb55d32fb001ccdc7ef					64270c0c7a71c8875738aaa6				
Camera #19 sensor3627 event Trace					Trace				
4/21/2024, 12:43:17 PM [41ms]									
6624dfb55d32fb001ccdc7ea					64270c097a71c88757377dcf				
Camera #14 sensor3627 event Trace					Trace				
4/21/2024, 12:43:17 PM [41ms]									
6624dfb55d32fb001ccdc7e8					64270c097a71c88757377dcf				
Camera #12 sensor3627 event Error					Error				
4/21/2024, 12:43:17 PM [41ms]									
6624dfb55d32fb001ccdc7e9					64270c0c7a71c8875738aaa6				
Camera #13 sensor3627 event Information					Information				
4/21/2024, 12:43:17 PM [41ms]									
6624dfb55d32fb001ccdc7ec					64270c097a71c88757377dcf				
Camera #16 sensor3627 event Information					Information				
4/21/2024, 12:43:17 PM [41ms]									
6624dfb55d32fb001ccdc7ed					64270c0c7a71c8875738aaa6				
Camera #17 sensor3627 event Debug					Debug				
4/21/2024, 12:43:17 PM [41ms]									
6624dfb55d32fb001ccdc7dd					64270c0c7a71c8875738aaa6				
Camera #1 sensor3627 event Warning					Warning				
4/21/2024, 12:43:17 PM [41ms]									
6624dfb55d32fb001ccdc7eb					64270c0c7a71c8875738aaa6				
Camera #15 sensor3627 event Trace					Trace				
4/21/2024, 12:43:17 PM [41ms]									
6624dfb55d32fb001ccdc7ee					64270c097a71c88757377dcf				
Camera #18 sensor3627 event Trace					Trace				
4/21/2024, 12:43:17 PM [41ms]									

Модуль диаграмм



Модуль ретроспективы



Модуль отображения выбранных состояний

Home

States View

ROOT aasubservice_main

← ↻ ✓ →

✓ cam 172.16.254.136:80

✓ 172.16.80.109

✓ 172.16.254.124

✓ 172.16.80.116

✓ 172.16.80.155

✓ 172.16.80.152

✓ 172.16.254.118

✓ 172.16.254.116

✓ 172.16.254.102 +

✓ 172.16.254.107

✓ 172.16.254.108

✓ 172.16.254.141

✓ 192.168.1.150

Object ID	Name	States	Alarm
68b6946eee2b37f8343d3641	172.16.254.107	CONNECTED	
68b01cad7f0309850f6a03f5	172.16.80.109	CONNECTED	
68b6946cee2b37f8343d3609	172.16.254.116	CONNECTED	
68b69470ee2b37f8343d3676	172.16.254.108	DISCONNECTED	🚨
68b69471ee2b37f8343d3682	172.16.254.141	DISCONNECTED	🚨
68b693a1ee2b37f8343d162b	172.16.80.155	CONNECTED	
3f86fa98706306c3c4644940	cam 172.16.254.136:80	CONNECTED	
68b6946dee2b37f8343d360c	172.16.254.102	CONNECTED	
68b693a2ee2b37f8343d1663	172.16.80.152	CONNECTED	
68b6939cee2b37f8343d157c	172.16.254.124	CONNECTED	
68b6939fee2b37f8343d15eb	172.16.80.116	CONNECTED	
68b6946bee2b37f8343d35d0	172.16.254.118	CONNECTED	
68be9d785e4311d99f909d0c	192.168.1.150	CONNECTED	

Properties

ID:

68b6946dee2b37f8343d360c

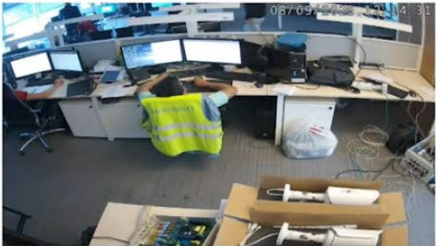
States:

Connected

Code: CONNECTED, Alarm: false

__snapshot__

static_files/object_images/68b6946dee2b37f



Конкурентные преимущества

- Большинство представленных на рынке решений: разрабатывались 10–15 лет назад, создавались под другие объёмы данных, не учитывают современные подходы к масштабированию
- Их архитектура: монолитная или частично распределённая, сложно масштабируется, плохо адаптируется к росту нагрузки
- Преимущества TreeAlarm-> Изначально спроектирована как: модульная система, облачно-ориентированная
- Поддерживает: контейнеризацию, горизонтальное масштабирование (Kubernetes)
- Легко интегрируется с существующими системами без их замены

Новый модуль видеонаблюдения (в разработке)

- Видео и события становятся частью единой платформы TreeAlarm
- Модуль появится в ближайшие 2 года — «must-have» для крупных объектов
- Управление камерами и видеопотоками по стандарту ONVIF
- Запись и стриминг видео
- Возможность связывать тревожные состояния с визуальными событиями
- Поддержка аналитики в реальном времени

Сценарии применения / рынки

- Основные сегменты
-  Индустриальные объекты — заводы, дата-центры, распределённые кластеры
-  Умные города — инфраструктура, транспорт, безопасность
-  Логистика и транспорт — маршруты, автопарки, контроль передвижения
-  Гео-мониторинг и чрезвычайные ситуации — штормы, зоны риска
-  Видео и наблюдение — интеграция с VMS для аналитики и тревог

Команда

- 3 ключевых разработчика с опытом 20+ лет в создании сложных высоконагруженных систем
- Глубокое понимание реальных потребностей клиентов и архитектурных ограничений легаси-систем
- Возможность масштабирования команды при наличии финансирования

Бизнес-ценность и модель монетизации

- **Выгода для клиента**
- Снижение времени реакции на инциденты
- Управление миллионами объектов через единую платформу
- Использование исторических данных для анализа и планирования
- Интеграция с существующими системами без их замены
- Основа для расширенной аналитики и AI
- **Модель монетизации**
- Enterprise-лицензии / подписка
- Дополнительно — платные модули (например VMS, аналитика, ретроспектива)
- Возможность масштабирования на разные отрасли и регионы